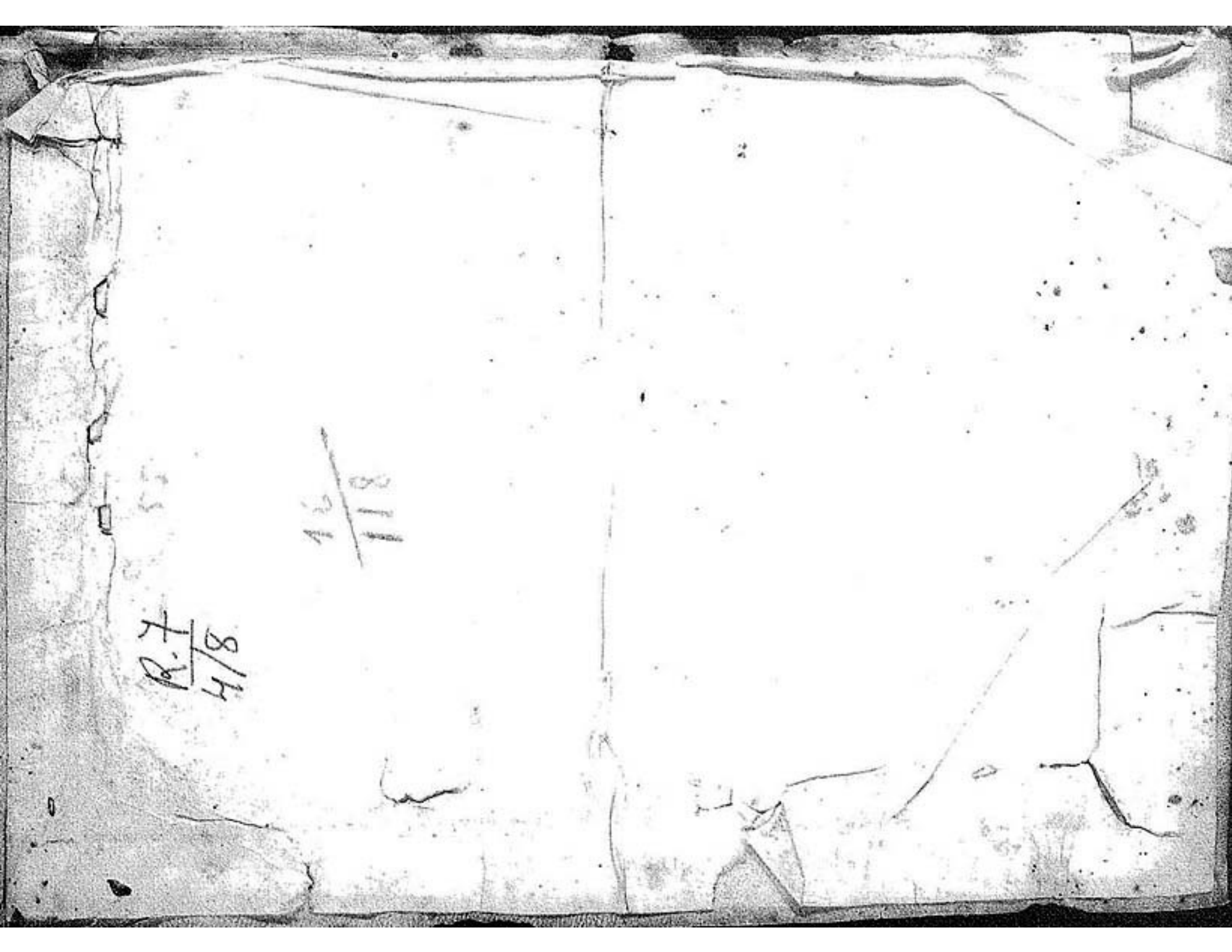
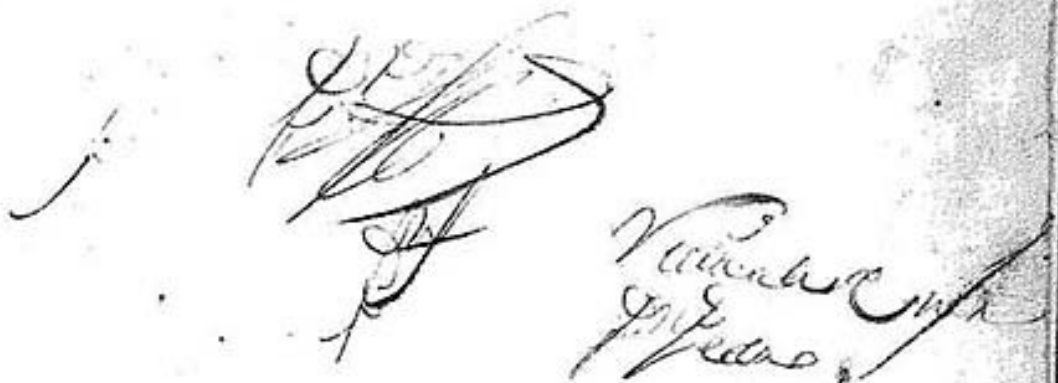




Aguirre

2 Tratados

Tratado da sphera com a Theorica do Sol & da Lua. E bo primeiro liuro da Geographia de Claudio Ptolomeo Alexãdrino. Tirados nouamente de Latim em lingoagem pello Douto: Pero Nunez Cosmographo del Rey dõ João bo terceyro deste nome nosso Senhor. E acrecẽtados de muitas annotações & figuras per que mays facilmente se podem entender.

¶ Item dous tratados q̃ o mesmo Douto: fez sobre a Carta de marear. Em os quaes se decrarão todas as principaes duuidas da nauegação. Cõ as tauoas do mouimento do sol: & sua declinação. E o Regimẽto da altura q̃ rão meyo dia: como nos outros tempos.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA SEVILLA

COM PREVILEGIO REAL.:.



El Rey faço a saber a quantos este meu aluara virem que eu ey por bem & me praz que ho Doutor Pero nunez meu Cosmografo possa mãdar emprimir todas as obras que tem feytas: assi em Latim como em Lingoagem das sciencias Mathematicas & Cosmografia. As quaes obras pessoa algũa nam podera emprimir nem trazer empressas de fora do Reyno por tempo de dez annos que começaram da feytura deste: sob pena de cinquoenta cruzados: A metade pera ho Espital de todolos Santos desta Cidade de Lixboa: & a outra metade pera quem os acusar: & mais perdera todollos volumes que lhe forem achados. Notifico ho assi a todos meus Corregedores Juyzes & justiças: officiaes & pessoas a que ho conhecimento disto pertencer: & mando que lhe cumprã guardem & façam inteiramẽte compir & guardar este aluara como se nelle contem. O qual quero que valha & tenha força & vigor: como se fosse Carta per mi assinada & asselada do meu selo pendente: & passada per minha chancelaria: sem embargo da ordenaçam do segundo liuro. Titulo. xx. que diz que as cousas cuso effecto ouuer de durar mais de hum anno: passem p cartas. Manuel da costa ho fez em Lixboa. A vinte sete de Setembro. De mil & quinhentos & xxxvij.

AO SERENISSIMO E EXCELENTISSIMO PRINCIPE HO IFANTE DOM LVYS.:.

DIz ho bem auenturado doutor ſancto Agustinho no quinto liuro q̃ eſcreueo da trinidade muito eſclarecido & muito excelente ſPrincipe: que os cõceptos & pella meſma razam a ſciencia nam tẽ propria lingoagem. Porque ſciẽcia nam he outra couſa ſe não hum conhecimẽto habituado no entendimento: o qual ſe acquiriо per demoſtração: & demoſtração he aquelle diſcurſo que nos faz ſaber. E poys a voz não ſerue de mais que de explicarmos noſſos conceptos per ella: manifeſtamente ſe ſegue que a ſciencia não tem lingoagem: & que per qualquer que ſeja ſe pode dar a entender. E por tanto ſe algũa ora dizemos iſto ſam termos de ſciencia: ou não ſabemos/ou não oulhamos o que falamos. A ſciencia não trata das couſas que ſam ſomente ymaginarias falſas ou ympoſſiueys: mas das certas & verdadeiras: as quaes todas tem nome em qualquer lingoagem por muito barbara q̃ ſeja. Q ue certo he q̃ os primeiros ſcriptores em qualq̃r ſciencia não foraõ buſcar nomes fora de ſua lingoagẽ materna pera os porem as couſas de q̃ tratauão. E poys de hũa lingoagem em outra ſe pode tirar qualq̃r ſcriptura que não ſeja de ſciẽcia ſem ſe eſtranhar: nam ſey entender dõde veo tamanho receo de trelladar na linguagem vulgar outra qualquer obra de ſciẽcia: ſe não que os letrados quiſerão encarecer iſto porlhes parecer que deſta ſorte acrecentauão mais em ſua autoridade. E porque ho bem quãto mais comũ & vniuerſal: tanto he mays excelente. Vendo eu que ho tratado da ſphera: & Theorica do ſol & da Lua: com ho primeiro liuro da Geographia de ſPtolomeu: ſam aquelles principios que deue ter qualquer peſſoa que em Coſmographia deſeja ſaber algũa couſa. ſPor nam carecerem diſſo os que nam ſabem latim ho tirey em noſſo lingoagem. Acrecenteilhe algũas anotações pa que mays facilmente ſe podeſſem entender. ſPus lhe ao cabo hũs tratados que compus ſobre a Carta de marear: & ho regimẽto da

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA SEVILLA

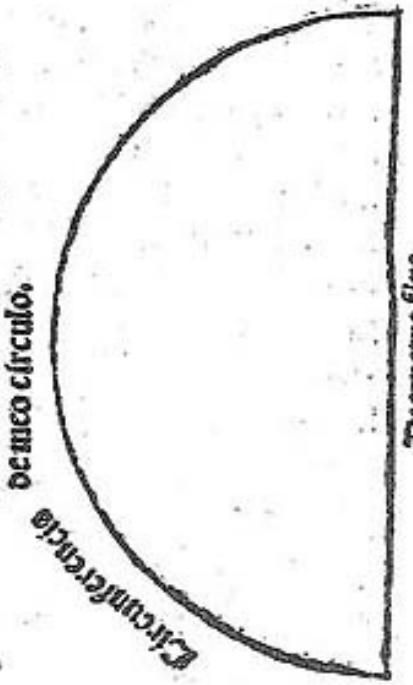
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA SEVILLA

altura: porque não sou tam confiado de minhas cousas que cresse que per si as quereriam ver: & indo nesta cõpanhia algũa hora per acerto se abrira ho liuro nelles. E duuidando muito comigo se dirigeria isto a. V. A. a materia da obra me conuidaua a ofazer: que poys. V. A. tem tãto primor em Cosmografia: & na parte instrumẽtal & tem tam alto & tam craro entendimẽto & imaginação q̃ pode facilmente inuentar muitas cousas que os antigos ignorarão: parece que de dereito lhe pertencia. Doutra parte punhame grande receo ser a obra tam pequena & nam auer nella cousa que a. V. A. seja noua. Finalmente considerando que os seruiços que se fazem aos princepes: não se estimã por grandes nem se desprezão por pequenos: se nam pello animo com que se fazem. E por ter muita confiança & experiencia de sua humanidade / que me quererá releuar este meu atreuimento: lha dediquey para que leuando o titulo de seu escrarecido nome: pois a obra per si ho não he: possa ficar illustre & ymmortal.

¶ Prohemio do autor.

O Tratado da sphera se parte em quatro capitulos. Em ho primeiro diremos da composição da sphera Que cousa seja sphera & ho seu cẽtro. Que cousa he ho eyro da sphera: & que cousa he ho polo do mũdo. Quantas sam as spheras & que figura tem o mũdo Em o segundo diremos dos circulos dos quaes a sphera material he composta: pellos quaes entẽdemos a spera celestial quẽ per esta material imaginamos. Em ho terceiro diremos como nacem & se poem os signos. Da diuersidade dos dias & noites: que ha em diferentes lugares & poremos a diuisam dos climas. Em o quarto se dira dos circulos & mouimẽtos dos planetas: & como se causam os Erises.

¶ Capitulo primeiro.

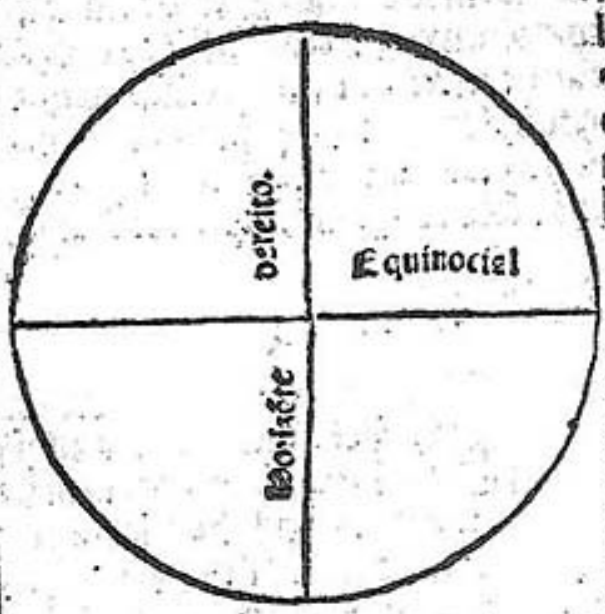


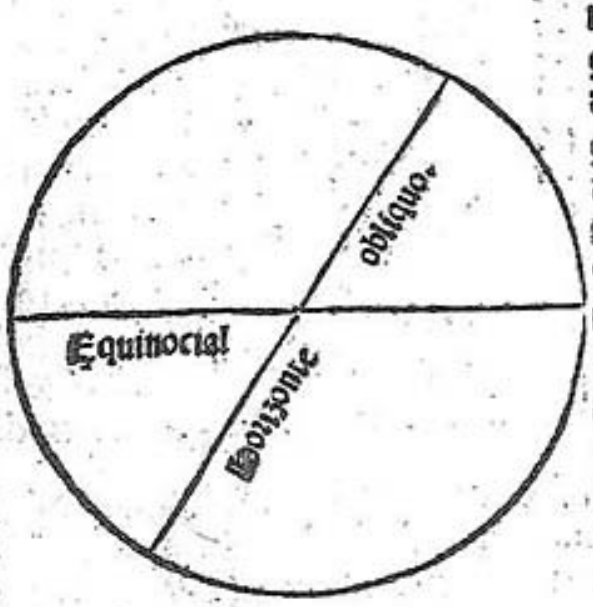
Sphera segundo Euclides he hũ corpo que se causa pello mouimẽto da circunferẽcia do meo circulo leuado per derredor ate tornar ao seu lugar: estando ho diametro quedo. Segũdo theodosio sphera he hũ corpo maciso recolhido debaixo de hũa soo face: & tẽ no meo hum põto: do qual todallas linhas leuadas ate a circunferencia sam iguaes. Este ponto se chama cẽtro da sphera. A linha dereita q̃ passa pello cẽtro da sphera & toca cõ os seus cabos a circunferẽcia: chamase Eyro da sphera. Os dous põtos q̃ sã cabos do eiro são polos do mũdo.

Duas diuisões ha da sphera: a primeira he sustancial & a segũda he acidẽtal. Sustãcialmẽte se diuide a sphera em .ix. spheras. s. em a nona que he o primeyro mobile: em a sphera das estrellas firas que se chama o firmamẽto: & em sete spheras de sete planetas. Das quaes hũas sam mayores: & outras menores: segundo q̃ mais se chegã ou se apartã do firmamẽto. E por tãto a sphera de saturno he a mayor & a da lua he a menor como na figura parecera.

¶ Chamãse firas porque estão sempre em hũa mesma distancia de nos por estarẽ todas ẽ hũ soo ceo q̃ he o eyrauo: o qual per razam dellas se chama firmamento & amostrãsenos estas estrellas sempr̃ q̃ hũas mesmas figuras & guardã o mesmo sitio as quaes cousas ná ha nos planetas. E segũdo a comũ escola dos astrologos a nona esphera não he primeiro mobile mas segundo & ho decimo he ho primeiro: & nestes dos ceos de cima ná ha estrellas & por tanto não se comprehende pello sentido se não per razã porq̃ exprimeiramẽte os seus mouimentos na .8. que não sam proprios delle:

Ouidese a sphera acidentalmente em sphera dereyta ⁊ obliqua. Sphera dereita tem os que viuem debaixo da equinocial se alguem hi pode abitar. E chamase Sphera dereita porque a estes nenhum dos polos mais que ho outro se leuãta: ou porque ho seu orizonte ⁊ a equinocial se cortão per angulos dereitos spheraes: Sphera obliqua tem todolos que viuem fora da equinocial pera hũa parte ou pera a outra: ⁊ chamase obliqua porque os taes sempre tem hum dos polos encima do horizonte: ⁊ o outro debaixo: ou porque o seu horizõte ⁊ a equinocial se cortão per angulos desiguaes ⁊ obliquos.





¶ A vniuersal machina do Mundo se diuide em duas partes. Celestial: ⁊ elemental. A parte elemental he sojeita a cõtinua alteração: ⁊ diuidese ẽ quatro. ſ. terra a qual esta como centro do mundo no meo assentada: seguese logo a Agoa ⁊ per derredor della ho aar. ⁊ logo ho fogo puro que chega ao ceo da lua: segũdo diz Aristoteles no liuro dos metheoros: porque assi os assentou deos grorioso ⁊ alto. E estes quatro sam chamados elemẽtos: os quaes hũs dos outros se alteram ⁊ corrompem ⁊ tornã a gerar. Sam os elementos corpos simprezes que se nam podem partir em partes de diuersas formas: pella mistura dos quaes se fazem diuersas speçies das cousas que se geram. E cada hum dos três cerca de todo a terra per derredor: se não quanto a secura da terra resiste



ha humidade da agoa pera viuenda de algũs animaes. E todollos outros a fora a terra se mouem: a qual como centro do mundo com seu peso: foge igualmente de todallas partes o grande mouimento dos estremos: & fica no meo da redonda Sphera.

TAnto da regiam dos elementos: esta logo a regiam celestial lucida: & pello seu ser imudauel he liure de toda mudança: tẽ contino mouimento circular: & chamaranlhe os philosofos Quinta essencia. Sam noue spheras como acima diremos: conuem a saber. Shera da Lũa: de Mercurio: de Venus: do Sol: de Mars: de Jupiter: de Saturno: das estrellas firas: & a do derradeiro ceo & cada hũa das de cima cerca as debayxo. Tem dous mouimẽtos ho primeiro he do derradeiro ceo: & faz se sobre os dous cabos do eyxo. s. polo Artico & Antartico: começa de oriente: vay a occidẽte & torna outra vez a oriẽte: & este mouimẽto parte per meo ha eq̃nocial

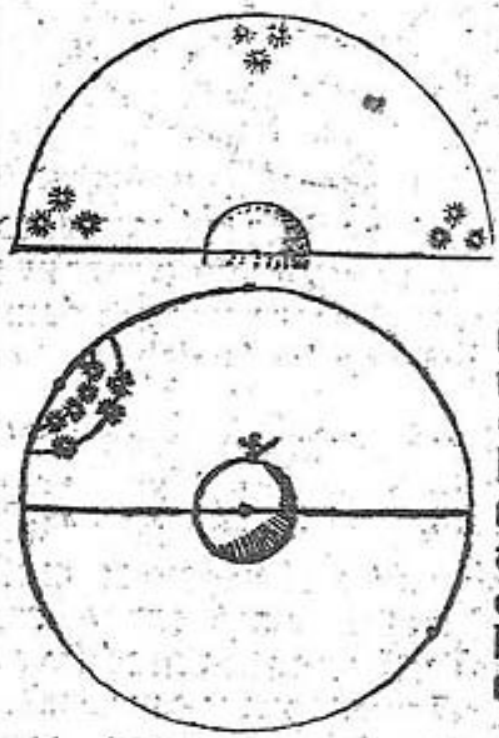
¶ Quanto a ordem nam falecem autores os quaes tem per opinião q̃ acima da lũa tem logo o sol o segundo lugar & saluam todo bo q̃ parece nos mouimentos.

Do outro mouimento he das spheras debaixo: contrairo ao primeiro per oblico: tem proprios eyxos sobre que se faz: os quaes estã apartados dos primeiros per. 23. graos ⁊ 33. meu dos. Mas o primeiro mouimento moue ⁊ leua com seu ympeto todallas outras Spheras ⁊ em hũ dia cõ sua noite faz̃ per derredor da terra hũa reuolução. E porem ellas sem embargo deste mouimento: andão em contrayro. A oytaua Sphera em cem annos hum grao: ⁊ a este segundo mouimento parte per meo ho zodiaco. debaixo do q̃l cada hũ dos planetas tem propria sphera: em a qual anda per proprio mouimento: contra o mouimento do derradeyro ceo: ⁊ em diuersos espaços de tempos fazem suas reuoluções. Saturno em. 30 annos: Jupiter em. 12. Mars em dous. Solem. 365. dias: ⁊ quasi seys oras. Uenus ⁊ mercurio quasi em outro tanto tempo. a Lua em vinte ⁊ sete dias ⁊ oyto oras.

Isto segundo a opinião de ptolomeu porq̃ os astrologos q̃ depoys forã acharam que este mouimẽto de occidẽte pera oriẽte pella ordẽ dos signos pertence a nona esphera: ⁊ que nã he em cem ãnos hũ grao mas em 200. hũ grao ⁊. 18. minutos de sorte que é 49. mil ãnos falando naturalmẽte se cõprira sua reuolução. E o mouimento proprio a oitaua he o da trepidição q̃ se faz em. 7000. annos.

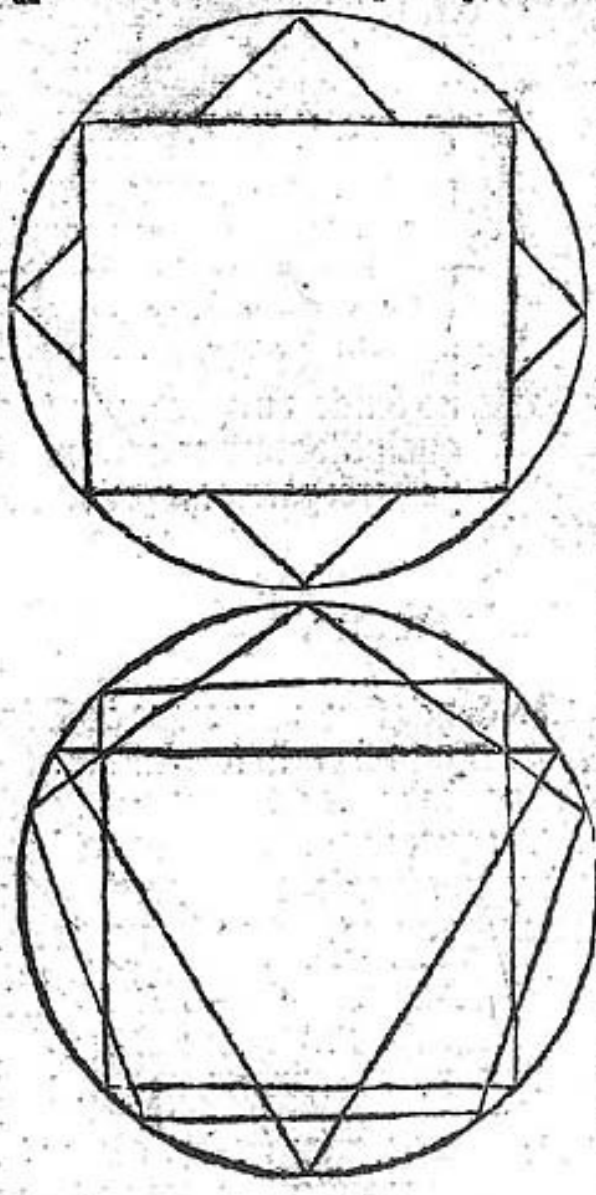
Da reuolução do ceo.

Queho ceo ande de oriente pera ocidẽte temos signal. Porq̃ as estrellas que nacem em oriente sempre se vam alçãdo pouco a pouco ate virem ao meo do ceo: ⁊ ficam sempre ygualmente apartadas hũas das outras: ⁊ assi vão continuamẽte ⁊ cõ esta igualdade ate se porem. Temos outro final que as estrellas que estã junto do polo artico as quaes nunca se nos poẽ mouense de continuo ⁊ igualmente: fazendo suas reuoluções per derredor do polo: ⁊ sempre vão em ygual compaso hũas das outras. Assi que per estes dous continos mouimentos das estrellas que se poem ⁊ das que se nam poem: fica prouado q̃ ho firmamento se moue de oriente em occidente.

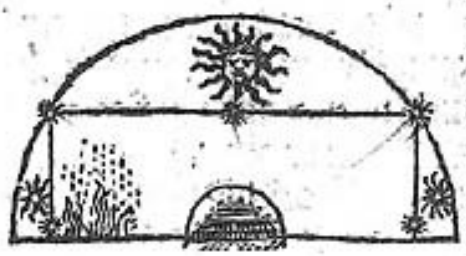


Da redondeza do ceo.

Que ho ceo seja redõdo ha tres rezões. Semelhãça. proueito. ⁊ necessidade. ¶Della semelhança se proua ho ceo ser redondo porque este mundo sensiuel: he feito à semelhança do mundo archetypo: em ho qual nam ha principio nem fim. E por isso ho mundo sensiuel tem figura redonda: em a qual não ha principio nem fim. ¶Do proueito he porq̃ de todolos corpos ysoperimetros a sphera he ho mayor: ⁊ de todallas figuras: a redonda he mais capaz. E por tanto o que for mayor ⁊ redondo: sera tambem capacissimo. ¶Pois como quer q̃ o mundo todalas cousas conteñha a figura redonda lhe foy proueitosa. ¶ necessidade he porque se o mũdo teuesse outra figura ⁊ não redonda. s. de tres faces q̃tro ou muitas: seguirsehiã dous imposiuees. s. que algum lugar estaria vazio. ⁊ que algum corpo estaria sem ter lugar: às q̃es cousas sam ambas falsas: como parece nos angulos alçados ⁊ leuados per derredor.



¶Item como diz Alfragano se ho ceo fosse chão hũa parte do ceo estaria mais perto de nos que a outra: cõuem a saber aquella q̃ esteuesse sobre nossa cabeça. E por tanto a estrella q̃ hi esteuesse se nos chegaria mais q̃ quando esteuesse em oriente ou occidente. E porque as cousas que se vem



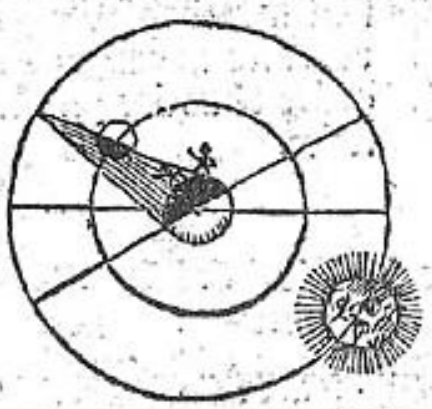
¶ Esta razã de alfragano não tem eficacia porq̃ pois ho mouimẽto do ceo hé circular de qualquer figura q̃ fosse todolos pontos guardarião sempre a meisma distancia.

de mais perto parecem mayores. ¶Por tanto ho sol ou outra qualquer estrella: estando no meo do ceo: auia de parecer mayor que quando esteuesse em oriente ou occidente. Mas nos vemos ho cõtrairo: que mayor parece ho sol: ou outra qualquer estrella: no oriente ou occidente:: que no meyo do ceo. E na verdade não he assi: mas a causa deste parecer he: que no inuerno ⁊ no tempo chuyuoso: sobem algũs vapores antre a nossa vista ⁊ ho sol ou estrella: ⁊ porque os taes vapores sam corpo diaphano: apartão os rayos visuaes de sorte que não comprendemos a cousa em sua natural ⁊ verdadeira quantidade: como parece no vinheiro que se lança no fundo de agoa limpa: ho qual pellos rayos da vista se espalharẽ: parece mayor do que he a sua verdadeira quantidade.

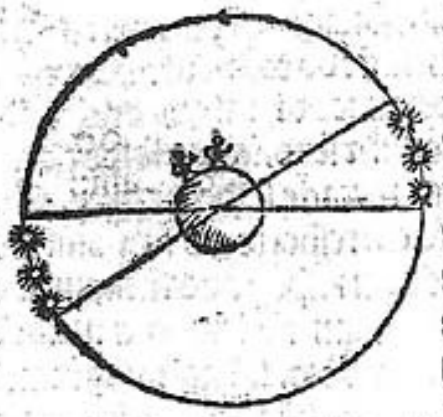


¶Da redondeza da terra.

QVe a terra seja outro si redonda se proua: porque os Signos ⁊ as estrellas não nacem nem se poem igualmente a todollos homens em todallas partes: mas primeyro nacem ⁊ se poem aos que viuem em oriente: que aos que viuem em occidente E a redondeza da terra causa que mais cedo ou mais tarde nação ⁊ se ponham a hũs que a outros: ho que craramente parece ser assi pellas cousas que no ceo se fazem.



QVe hum mesmo Eclys da lũa vemos nos na primeyra ora da noite ⁊ os orientaes na terceyra. ¶Pello qual consta que primeiro foy a elles noite ⁊ se lhes pos ho sol que a nos. ¶Vem ha outra causa disto: saluo a redondeza da terra. ¶Doys que tambẽ seja redonda do norte pera o sul: tem sua proua. ¶Porque aos que viuem da banda do norte: as estrellas que estã junto do pollo artico: nunca se lhes poem: ⁊ as que estam junto do polo antartico nunca lhes nacem nem as podem nunca ver. E por tanto se alguem fosse do norte pera ho sul: tanto poderia jr: que



as estrellas que sempre via ja não veja: & veja as que antes não via. E a quem fosse do sul pera ho norte outro tanto aconteceria. a causa hé ser a terra redõda. Mais se a terra fosse chaã de oriente pera ocidente tão asinha naceriam as Estrellas aos orientaes: como aos occidentaes: o que claramẽte he falso. E se do norte ao sul fosse chaã: seguirse hia que as estrellas que hum sempre ve: posto que muito pello tal caminho andasse: nunca as deyxaria de ver: quẽ tambem he falso: mas a sua grande quantidade a faz parecer chaam.

¶ Da redondeza da agoa.

QVe a agoa seja redonda se proua per esta arte. Ponhasse hũ sinal na ribeyra do mar & saya hũa nao do porto: & apartese tanto que quem esteuer ao pee do masto: não possa ver o sinal: & estando assi a nao: verse ha ho mesmo sinal da gauia. Poys o olho q esteuesse ao pee do masto: melhor deuia de ver ho sinal que o que em cima esteuesse: como parece pollas duas linhas que vão a teho sinal. E por tanto nenhũ desconto tem isto senão ser a agoa redonda



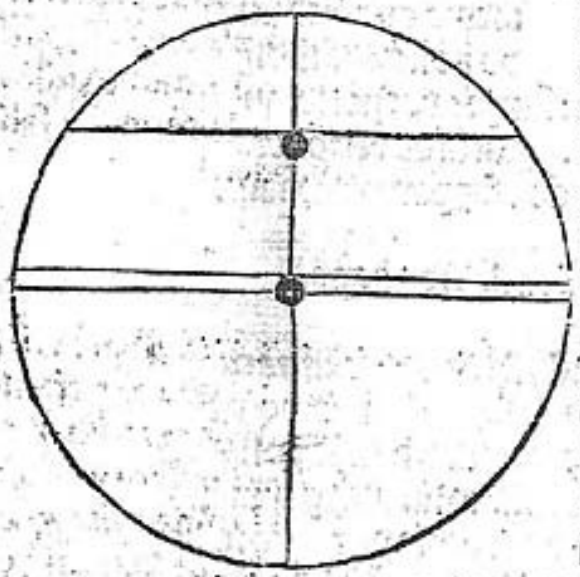
& ponhamos que não aja hi neuoa: nem vapores nem algũ outro impedimento. Mais poys a agoa he corpo homogenco: seguese que ho todo & as partes serão de hũa mesma razão & pois as partes da agoa como parece nas gotas & no orualho das eruas buscão naturalmente figura redonda. Por tanto a mesma agoa que he ho todo tambem deue ser redonda.

¶ Que a terra seja centro do mundo.

QVe ho assento da terra seja no meo do firmamento se proua desta maneira. Quer as estrellas estẽ no meo do ceo: quer no oriente: quer no occidente de hũa mesma quantidade parecẽ aos q estam na face da terra: & a rezão disto he porque estaa igualmẽte a terra dellas apartada. Que se mais se achegase a hũa parte do ceo:

¶ Estes do⁹ elementos agoa & terra faz ẽ ambos jũtos hũa spera como se pua pellos eclipses da lũa: por q a sobra he de ambos & não he mayor: q ha q responderia ha hũa spera q teuesse o diametro da terra. Tambem se pode puar seristo assi por que o mesmo numero de legoas ou milhas respõde a hũ grao do ceo pella terra & pelo mar igoalmente: o que não poderia ser se ambos não fezessem hũa spera: posto que eu tenho por muy difficil poderse saber no mar q a hũ grao de norte sul respõdem tantas legoas Os antigos fazsam disto grandes difficultades porque tinhão q ho Mar era muito mayor q a terra: mas as novas navegações amostrarã como parece pellas descripções dos portugueses: ser q superficie da terra mayor que a do mar:

que a outra: seguirseya que quẽ esteuesse naquella parte da terra: q̃ esta mais perto do ceo não veria a meta de do ceo: & isto he contra ſPtolomeu & todos os filosophos: os quaes dizem que onde quer que homem estee: seys signos lhe nacem: & seys signos se lhe poem & sempre ve a meta de do ceo & a outra meta de selhe encobre. E q̃ a terra seja como centro & hum ponto em respeyto do firmamento prouase: porque se teuesse quantidade em respeyto do firmamento



nam veríamos a meta de do ceo. Mais imaginem⁹ que hũa superficie chaam passa pollo centro da terra & parte a terra & per conseguinte ao firmamento em duas partes iguais: ho olho que esteuer no cẽtro vera a meta de do firmamento: & ho olho que esteuer na face da terra: vera a mesma meta de. Do qual se segue manifestamẽte: que a quãtidade da terra que ha des do centro ate a face della he insensiuel: & pello conseguinte toda fica insensiuel em respeyto do firmamento. Alfragano tambem diz que a menor das estrellas fixas notaueys aa vista: he mayor que toda a terra: & essa mesma estrella he quasi hum ponto em respeito do firmamento. pois a terra he menor que a estrella: muyta mais razam auera pera ficar per ponto em respeyto do firmamento.

¶ Que a terra seja ỹmouel.

QVe a terra no meo de todallas cousas estee queda pois que he pesada em summo tem esta proua. Toda cousa pesada vay naturalmente ao centro: o qual centro he hum ponto no meyo do firmamento. E pois a terra he em summo pesada: naturalmente jra a este ponto. Item qualquer cousa que do meyo se moue: contra a circũferencia do ceo sobe. ¶ Portanto se a terra do meyo se mouesse: soberia que he impossiuel.

¶ Da quantidade da terra.

No cerco de toda a terra segundo dizem os filosofos Ambrosio. Theodosio. Macrobio: & Eratostenes: he de dozentos & cinquoenta & dous mil estadios: dando a cada hũa das trezẽtas & sesenta partes do zodiaco setecentos estadios. E ho modo que se tem pera se isto alcançar he este. Tomaremos ho estrelabio: & em noyte crara & estrellada: oulharemos ho polo per ambos os buracos do medidinio: que he a regra que joga no centro: & notaremos a quantos graos esta o medidinio. depoys disso yremos dereitos ao norte: ate que outra noite nos amostre ho medidinio estar ho polo mais alto hum grao. Se medirmos este espaço de caminho: acharemos que sam setecentos estadios: & dando outro tanto a cada hum dos trezentos & sesenta graos: acharemos quanto seja ho cerco de toda a terra. Pello qual ho diametro da terra pella regra do circulo & diametro se sabera deste modo. Tiraremos do cerco da terra hũa de vinte duas partes: & ho terço do que ficar. s. oytenta mil & cento & oytenta & hum estadios & meo & quasi hum terço: sera ho diametro ou grosso da redondeza da terra.

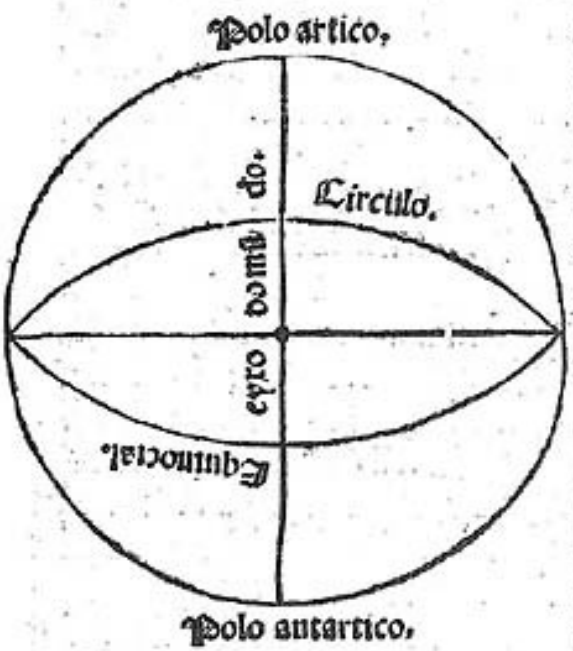
Capitulo segundo. Dos circulos dos quaes a esphera material he composta per que entendemos a celestial.

Destes circulos hũs sam mayores: & outros menores como pello sentido julgamos. Mayor circulo se chama na esphera: ho circulo q̃ passa pello centro & parte a esphera em duas metades. Menor he o que a não parte em duas metades: mas antes em partes desiguaes. Quãto aos circulos mayores diremos primeiro da Equinocial. He a equinocial hum circulo que parte a esphera em duas partes yguaes: & per todas suas partes ygualmente se aparta dambos os polos. Chamasse equinocial porque quando ho sol passa per elle que he duas vezes no anno: no principio de Aries & delibra: sam os dias & as noytes iguaes em toda a terra. E por isto se chama tambem igualador do dia & noyte: porque faz que ho dia artificial seja igual a noyte. E chamase outro si cinto do primeyro mouimento. Pello qual auemos de notar: que ho primeiro mouimento: he ho mouimento do primeiro mobile: cõuem a saber da nona esphera ou derradeiro ceo: que he de oriente pera occidente: & torna outra vez a oriente. E chamasse tambem mouimento racional: a semelhança do mouimento racional que ha no mundo pequeno que he ho homem: quando põe seu pensamento no criador: & dali vem as

Plinio diz o mesmo per autoridade d Eratostenes mas Cleomedes o alegua tambẽ & traz a sua demostraçã pella q̃l parece não serem mays q̃ 250. mil estadios: porq̃ diz que se achou auer ãtre Syene & Alexandria q̃ estam debaixo de hũ meridiano. cẽ co mil estadios: & a distancia per instrumẽto era hũa de cinquoẽta partes de toda a circunferencia q̃ he. 7 graos & 12. minutos. E fez se esta observaçã em alexãdria ao meo dia estando o sol no tropico de Cãcro debaixo do q̃l esta Syene. mas isto não q̃dra cõ ptolomeu: qual diz q̃ o tropico distaua da eq̃nocial per. 23. graos & 51. minutos: & pos Alexandria ẽ 30. gos & 58. minutos: & assi a deferença q̃ ha antre estes dous lugares per omeridiano não sera segundo ptolomeu tanta como diz eratostenes. Mais

segũdo martino ⁊ Ptolomeu a bũ gõdo ceo reſpondem na terra 500. eſtadios ſomente: ⁊ ſegundo Alfragano pouco mais de. 450. ⁊ aſſi ha muita diuerſidade antre eſtes autores: ſaluo ſe per ventura vſarã de medidas diferentes.

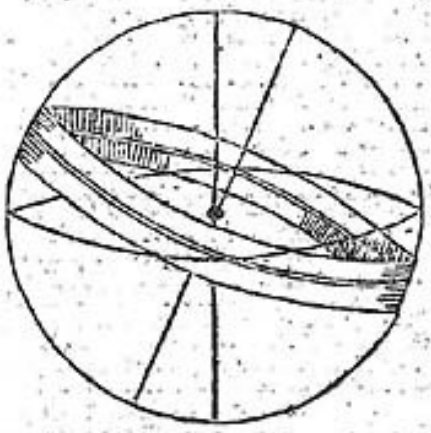
criaturas ⁊ torna ao criador: ⁊ hi faz ſeu aſſento. ☞ O ſegundo mouimento do firmamento ⁊ planetas he contrairo a eſte: começa de ocidente: vay a oriente ⁊ torna a ocidente: ⁊ eſte mouimẽto he irracional ou ſenſual: a ſemelhança do mouimento do mundo pequeno: que he das couſas corruptíueys pera ho criador: ⁊ torna outra vez as cõuſas corruptíueis: chamaſe por tanto a equinocial cinto do primeiro mouimento: porque cinge ⁊ parte ao primeyro mobile que he a ſphera nona em duas partes iguaes: ⁊ igualmente ſe aparta dos ſPolos do mundo: E auemos mais de notar que ho polo do mundo que ſempre vemos: ſe chama ſPolo ſetentrional. ſPolo artico: ou ſPolo boreal. chamaſe ſetentrional: porque eſta junto da vſſa menor que he hũa ymagem a qual ſe chama ſeptentrion: de ſete ⁊ trion que quer dizer boy: porq̃ ſam ſete eſtrellas: que por serẽ vezinhas do ſPolo ſe moue de vagar a maneira de boy. Ou tambẽ ſe podẽ chamar eſtas ſete eſtrellas Septentriones: porque ſam ſete que trilham as partes vezinhas do polo. Artico ſe chama o dito ſPolo porque Artos he ha vſſa mayor: jũto da qual eſtaa. Chamaſe Boreal por que eſtaa naquella parte: dõde vem ho vento Boreas. ☞ O polo cõtrairo ſe chama Antartico que quer dizer cõtra o artico: ⁊ chamaſe meridional: porque he da parte do meyo dia: tambem ſe chama Auſtral: porque eſtaa naquella parte dõde vem ho vento Auſtro que he o ſul. Aſſi q̃ eſtes dous põtos fixos no ceo ſe chamão ſPolos do mundo: porque ſam cabos do eyxo da Sphera: ⁊ ſobre elles ſe volue o mũdo: hum delles nos he ſempre manifeſto: ⁊ ho outro ſempre ſe nos eſconde: ⁊ por iſſo dezia Vergilio no primeiro das Georgicas. Eſte polo ſempre ho temos alto ⁊ manifeſto: mas ho outro. ſ. ho antartico temos debaixo dos peys: ⁊ as almas do inferno ho vem.



¶ Este vento ſe chama tãbẽ aquilo ⁊ he nordeſte pouco mais de q̃rta do norte: porq̃ torna. 30 graos da circũferẽcia da agulha começando do norte pa leſte.

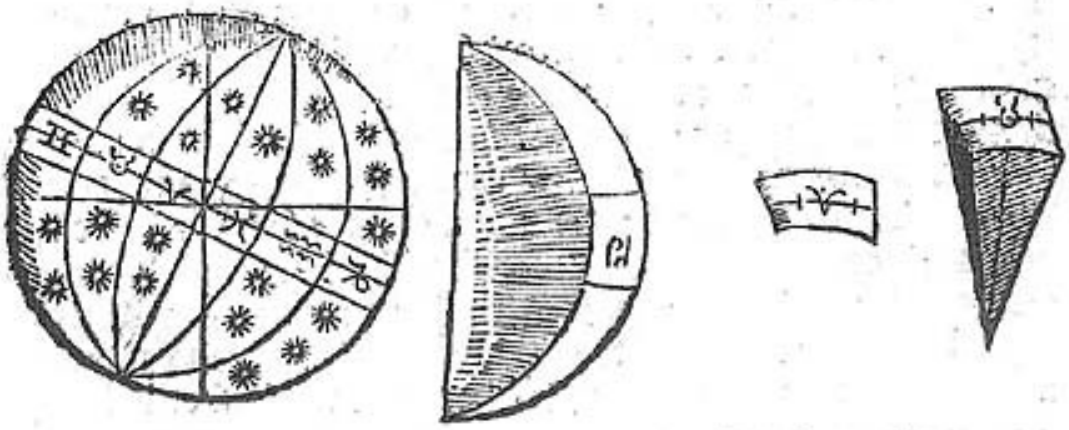
☞ O Zodiaco.

HAl outro círculo na ésphera que corta a equinocial: & ella tambem ho corta em duas partes iguaes: hũa metade delle declina pera ho norte: & ha outra pera ho sul: chamasse este círculo zodíaco: porque zoe quer dizer vida: & pello mouimento dos ſPlanetas debaixo delle: he a vida nas cousas que debaixo do ceo estã. ſPode tambem vir este nome zodíaco de zodiõ que quer dizer animal: por quanto este círculo se parte em doze partes yguaes: das quaes cada hũa se chama signo: & tem nome de algũ animal & ísto por alguã propriedade em que conuem ho signo & ho animal: ou porque as estrellas fixas daquellas partes fazem figura do tal animal. Os latinos chamão a este círculo signifero: porque leua os signos: ou porque se parte em elles: chamalhe Aristoteles no liuro da geração & corrupção círculo torto: quando diz que segundo o sol se nos chega: ou aparta em o círculo obliquo: se fazem as gerações & corrupções em estas cousas debaixo. Seguense os nomes a ordẽ: & o numero dos signos Aries. Tauro Gemini. Cancro. Leo. Virgo. Libra. Scorpio. Sagitario. Capricorno. Aquario. ſPisces. ha em cada hũ signo trinta graos: & portanto em todo ho zodíaco ha trezentos & sesenta graos. Os astrologos partẽ ainda o grao em sesenta meudos & ho meudo em sesenta segundos: & ho segundo em sesenta terceiros: & deste modo vão partindo ate dez. E assi como se parte ho zodíaco: se ha tambem de partir em semelhantes partes: qualquer círculo da ésphera: ora seja mayor ora seja menor. E posto que todolos outros círculos da ésphera se imaginem como linha ou circunferencia: ho zodíaco porem auemos d' entender como ſuperficie que tem doze graos de largura: dos quaes graos ja falamos. E daqui parece ho erro dalgũs que falando em astrologia: dizẽ que os signos sam quadrados. Saluo se vsando mal do nome: a hũa meſma cousa chamão quadrada & de quatro cantos: porque ho signo tem trinta graos de longo & doze de largo. A linha que parte o zodíaco em duas partes. ſ. seys graos de hũa banda & seys da outra: se chama linha ecliptica. & tem este nome: porque quando ho sol & a lua estão debaixo desta meſma linha he eclipse do sol ou da lua. Sera eclipse de sol se a lua fôr noua: & este uer dereitamente antre a nossa vista & ho sol. E sera eclipse de lua se



forchea: & ho sol esteuer em cõtrairo della per diametro. E portãto não he outra cousa crysdaluã: se nam estar a terra posta antre o sol & a lua. ¶ O sol anda sempre per debairo da ecliptica: mas os outros planetas hũas vezes andão da bãda do norte: & outras vezes se apartam pera a banda do sul: & outras vezes estam debairo da ecliptica. A parte do zodiaco que se desuia da equinocial pera o norte: chamasse septentrional ou Artica: ou Boreal. E os seys signos que vam de Aries ate o fim de virgo: chamãse septentrionaes ou boreaes. A outra parte do zodiaco q̃ se desuia pera o sul: se chama Meridional ou Austral ou Antartica. E os seis signos que vão des do principio de Libra ate o fim de ſPisces se chamão meridionaes: ou austraes. E auemos de saber que quando se diz que o sol esta em Aries: ou em outro qualqer signo esta palaura. em. val tanto como se diressemos debairo: tomando este nome signo pello que agora diremos. Tambem se pode chamar signo hũa piramide de quatro faces: a qual tem por basa: aquella superficie que diremos que era signo: & a ponta desta piramide estaa no centro da terra: & tomando signo nesta segunda maneira: propriamente poderemos dizer que os planetas estam em signos. ¶ O terceiro modo de signo he este. ymaginemos q̃ pellos polos do zodiaco & pellos principios dos doze signos: passam seis circulos: os quaes partem toda a superficie da sphera em doze partes largas no meo & estreitas junto dos ſPolos: cada hũa parte destas se chama signo: & tem ho nome especial daquelle signo: que fica recolhido antre as suas duas linhas: & tomando signo neste terceiro modo as estrellas que estam junto dos polos diremos que estam em signos.

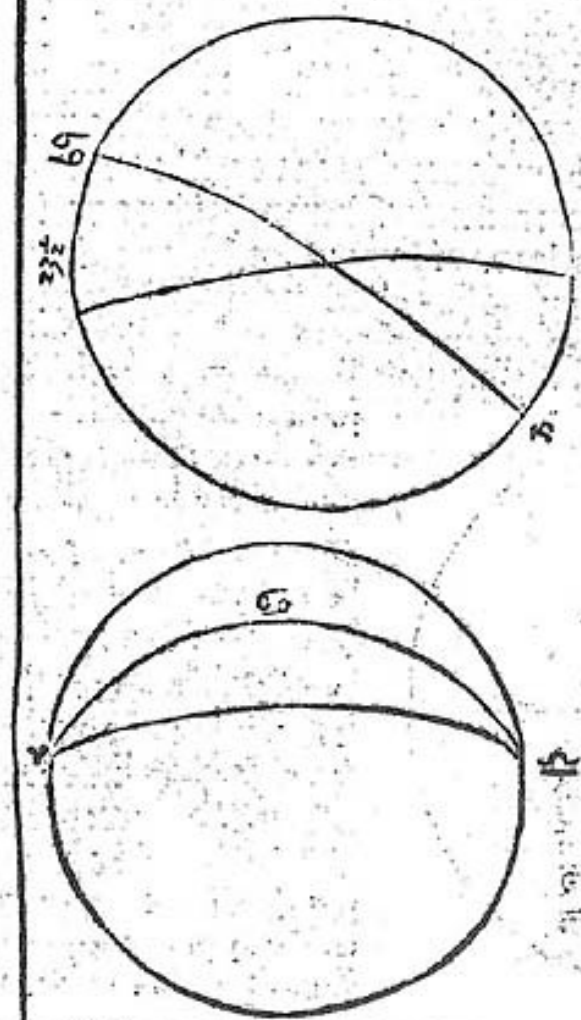
¶ O quarto & derradeiro modo de signo he hum corpo que tem por basa o terceiro modo de signo: & tem o gume sobre ho eyro do zodiaco. E tomando signo desta maneira: todo ho mundo se parte



em doze partes iguaes que se chamão Signos: & qualquer cousa que ha no Mundo esta em algum Signo.

¶ Dos dous coluros.

HA outros dous circulos na Esphera: os quaes se chamão Coluros: o seu officio he amostrar os Solsticios & Equinocios. Veo este nome Coluro de Colon que em grego quer dizer membro: & vros que quer dizer Boy silvestre: porque assi como ho cabo do Boy silvestre: quando esta alçado: que he seu mẽbro: faz hum semicirculo imperfeito. Assi tambẽ ho coluro sempre nos parece imperfeito: por quanto hũa meta de se nos mostra & a outra se nos encobre. Ho coluro que amostra os solsticios: passa pellos polos do mũdo & pellos do zodiaco: & pellas mayores declinações do sol. s. pellos primeiros graos de Cancro & de Capricorno. Ho primeiro põto de Cancro q̃ he onde este coluro corta ho zodiaco: chamase ponto do solsticio estiual: porque quando ho sol esta nelle: he solsticio estiual: & não se pode ho sol mais chegar ao zenith da nossa cabeça. Zenith he hũ ponto no ceo: que esta dereitamẽte sobre nossas cabeças E ho arco do coluro que esta antre o põto do solsticio estiual & a equinocial he a mayor declinação do sol: a qual he segundo Ptolomeu. xxiij graos: & cinquoenta & hum meudos. Mas segundo Almeon he. xxiij. graos & xxxij meudos. Ho primeiro põto tambẽ de Capricorno: onde ho mesmo coluro pella outra parte corta o zodiaco se chama ponto do Solsticio hiemal: & o arco do coluro que fica antre este ponto & a equi

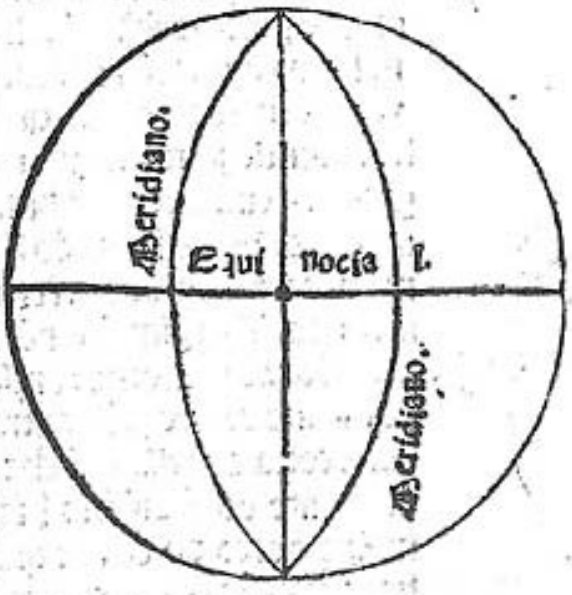


Em nosso tẽpo he. 23. gos & meo & o mouimẽto da trepidaçã da oitaua Sphera causa esta diuersidade: por quanto ho sol nũca se aparta da ecliptica da oytaua sphera.

nocial he outra mayor declinação do sol igual ha primeira. Do outro coluro passa pellos polos do mundo: & pellos primeiros põtos de Aries & de Libra onde sam os dous eq̃nocios. E por isso se chama coluro que amostra os equinocios: cortãse estes dous coluros sobre os polos do mundo em angulos dereitos spheraes. E assi fica que Lancro & Capricorno fazem os solsticios: mas Aries & libra fazem os equinocios.

Do Meridiano & Horizonte.

HA outros dous circulos mayores na esphera .s. Meridiano & Horizonte: ho meridiano he hum circulo que passa pellos polos do mũdo: & pello zenith de nossa cabeça: & chamase meridiano: porque onde quer que homẽ estee & em qualq̃r tempo do anno quando pello movimento do primeiro mobile: ho sol vier ao seu meridiano: ali he o meo dia: & per esta mesma razam se chama circulo do meo dia. E auemos de notar que a cidade que se chega a oriente mais q̃ a outra tem diferente meridiano: & ho arco da equinocial que fica recolhido antre os dous meridianos: chamase longura das cidades. E se de duas cidades teuerem hum mesmo meridiano: teram hũa mesma distancia de oriente & de ocidente. Horizonte he hum circulo que aparta a mea esphera debaixo da de cima: & por isso se chama limitador da vista: tambem se chama circulo da mea esphera. Duas maneiras ha de horizonte: hum he dereito: & ho outro he obliquo. Horizonte dereito & esphera dereita tem aquelles cujo zenith estaa na equinocial. Porque ho seu horizonte he hum circulo que passa pellos polos do mundo: & parte a equinocial com angulos dereitos esphe-raes: & por isso se chama horizonte dereito & esphera dereita. Horizõte obliquo tẽ aquelles aos quaes ho polo do mundo se alça sobre o horizõte: porque ho seu horizonte parte a equinocial com angulos desiguaes & obliquos & por isso se chama Hori-



Esta se chama altura de leste oeste & o arco do meridiano que ha antre a equinocial & ho zenit de qualq̃r lugar se chama largura ou altura de norte sul porq̃ sempre he igual ao arco q̃ ha antre ho polo do mundo & orizonte: & nã sinto outra melhor rezão porq̃ os antigos chamasem longura ao que ha de oriente a ocidente & largura ao que ha de polo a polo se não porq̃ do mũdo era mays descuberto de oriẽte a ocidente que de polo a polo & ho mayor traço se chama longo & o menor largo.

zonte obliquo ⁊ esphera obliqua. ℕo zenit de nossa cabeça he sempᵒ polo do orizonte. E daqui se segue: q̃ quãto se alça o polo do mũdo sobre o horizõte: tanto se aparta ho zenith da equinocial: a q̃l cousa se proua per este modo. ſPois em cada hũ dia natural: cada hũ dos coluros se junta duas vezes cõ ho meridiano: ou fica per meridiano: por tanto ho que se prouar em hum se prouara no outro. Tomemos pois do coluro que amostra os solsticios a quarta parte: conuem a saber des da equinocial ao polo do mundo ⁊ tomemos outra q̃rta do meſmo coluro des do zenith ate o ℕorizonte. Estas duas quartas por serem de hum meſmo circulo sam yguaes. E por que se de cousas iguaes se tirarẽ cousas iguaes: ou hũa meſma cousa a ambas comũ: he necessario que os restos sejão yguaes. ſPor tãto se destas quartas tirarmos o arco comũ que ha antre ho zenith ⁊ o polo do mundo: ficaram cousas yguaes: ⁊ serão a altura do polo do mundo sobre o horizonte ⁊ a distancia que ha do zenith a equinocial.

¶ Dos quatro circulos menores.

Pois que ja falamos dos seys circulos mayores diremos agora dos quatro menores. Auemos de notar que estando o sol no primeiro põto de cancro que he ho solsticio do estio: pello mouimento do primeiro mobile: faz hum circulo que he ho derradeiro que ho sol faz da parte do norte: ⁊ chamase circulo do solsticio estiual pella razam sobredita: ⁊ chamase tambem tropico estiual: ⁊ veo este nome de tropos que quer dizer volta: porque entam começa ho sol a fazer volta pera o hemispherio debayxo ⁊ começase apartar de nos. Estando tambem ho sol no primeiro ponto de Capricorno que he o solsticio do inuerno: pello mouimento do primeiro mobile: faz hum circulo que he ho derradeiro que elle faz da banda do sul. E chamase circulo do solsticio do yuerno: ou tropico do yuerno: porque entam faz ho sol volta pera nos. E pois o zodiaco se aparta da equinocial: tambẽ o polo do zodiaco se apartara do polo do mundo. E pois a oitaua esphera se moue: tambem ho zodiaco que he parte da oytaua esphera se mouera: per derredor do eyxo do mundo: ⁊ ho polo do zodiaco se mouera per derredor do polo do mundo. ſPor tãto este circulo que o polo do zodiaco faz per derredor do polo artico: chamase circulo artico: ⁊ o outro circulo que faz ho outro polo do zodiaco per derredor do polo antartico: chamase circulo antartico. Outrosi quanto he o que mays se aparta o Sol da equinocial: tanto he o que se aparta ho polo do zodiaco do

polo do mũdo: ho que se prouara desta maneira. Tomemos ho co
luro que amostra os solsticios: ho qual passa pellos polos do mun
do ⁊ pellos polos do Zodiaco. E pois as quartas de hum meſmo
circulo sam iguaes: a quarta deste coluro des da equinocial ao po
lo do Mundo: sera igual a quarta que fica antre ho primeiro pon
to de Lancro ⁊ ho polo do zodiaco. O a poys se tirarmos des
tas quartas iguais ho arco comum que ha des do primeiro pon
to de Lancro ao polo do mundo: os restos serão iguaes. ſ. ho que
mais se aparta ho sol da equinocial: ⁊ ho q̃ ha antre o polo do mun
do ⁊ ho polo do zodiaco. E porque ho circulo artico per todallas
partes igualmente se aparta do polo do mundo: daqui se segue: q̃
aquella parte do coluro que fica antre o primeiro ponto de Lancro
⁊ ho circulo artico: he quasi ho dobro da mayor decrinação do sol:
ou do arco do meſmo coluro que fica antre o circulo artico ⁊ ho po
lo do mundo: ho qual arco he igual a mayor decrinação que tem o
sol. que pois este coluro tẽ. 360. graos como os outros circulos da
esphera: tera por tanto a sua quarta. 90. graos. E pois a mayor de
crinação q̃ ho sol tem: segundo Ptolomeu he de vinte ⁊ tres graos
⁊ cinquoenta ⁊ hũ meudos: ⁊ ho arco que jaz antre o circulo artico
⁊ o polo do mundo tem outros tantos graos: se os somarmos am
bos: faremos quasi. 48. graos: os quaes tirando de nouenta fi
cão. 42. graos que val ho arco do coluro que esta antre o primeiro
ponto de Lancro ⁊ ho circulo artico. E desta maneira fica prou
do que ho sobredito arco he quasi ho dobro da mayor declinação
que ho sol tem. E auemos de notar que a equinocial com os qua
tro circulos menores chamanse os cinquo paralellos: como se fos
sem igualmente distantes. Mam porque quanto o primeiro se apar
ta do segundo: tanto ho segundo se aparta do terceiro: porque isto
pello sobredito parece ser falso: mas porque tomando quaesquer
dous circulos destes per si: acharemos que distam hum do outro
igualmente per todallas partes. E os
seus nomes sam estes. Paralello da
equinocial. Paralello do solsticio do
estio. Paralello do Solsticio do in
uerno. Paralello artico: ⁊ Paralello
antartico. E auemos mays de notar
que os quatro paralellos menores. ſ.
dous tropicos ⁊ ho paralello artico
⁊ ho antartico nos apartão no ceo cin
quo zonas ou regiões. E por isso dezia

